

Manual de Serviços

Código do MS	MSRF0177 - Rev 0.0	 Nos acione enviando um "olá" para:  (11) 9 8934-0994 Segunda a quinta das 08h às 17h00 Sexta-feira das 08h às 16h00.
Categoria do produto	Refrigerador Consul	
Marcas do produto	Consul	
Assunto	Manual de serviços	
Modelos	CRM40M;CRM44M	

A partir de Agosto de 2025, iniciaremos a produção da nova versão do refrigerador Consul: Modelos CRM40M e CRM44M na cor branca e evox. Esse novo modelo apresenta semelhança estética com as versões anteriores.



CRM40M



CRM44M



Manual de Serviços

SUMÁRIO

IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS	pág 3
ESPECIFICAÇÕES GERAIS	pág 4-5
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO	pág 6
GARANTIA	pág 7
LOCAL	pág 7
EMBUTIMENTO	pág 7
REDE ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA	pág 8
LIMPEZA DO PRODUTO	pág 9
UTILIZANDO O REFRIGERADOR	pág 10
RUÍDOS	pág 11-12
SOLUÇÕES NÃO TÉCNICAS, PEQUENOS PROBLEMAS COMUNS	pág 12-13
ROTINA INICIAL	pág 14
DIAGNÓSTICOS & TESTES	pág 15
TESTE DA INTERFACE	pág 16
PASSO A PASSO ROTINAS DE CAMPO	pág 17
PRÉ-AUTOTESTE	pág 18
TABELA DE FALHAS DO PRÉ-AUTOTESTE	pág 18
MENU DE SERVIÇOS	pág 19
TESTE DA PLACA DE CONTROLE	19
TESTE MANUAL	pág 20
TABELA TESTE MANUAL: INDICATIVO DE CADA COMPONENTE	pág 21
TABELA EXTERNALIZAÇÃO DE FALHA: SENSOR E INTERRUPTOR	pág 22
ROTINA: TIRA-DÚVIDAS	pág 24
SIMULAÇÃO FALHA DE COMPONENTE	pág 25
SIMULAÇÃO FALHA DE PLACA DE CONTROLE	pág. 26
DESMONTAGEM E TESTE DOS COMPONENTES	pág 27
TESTE DE ALIMENTAÇÃO	pág 28
TESTE DO COMPRESSOR	pág 28
TESTE DO PROTETOR TÉRMICO	pág 29
TESTE DOS COMPONENTES ELÉTRICOS F/EG	pág 30
TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS EM	pág 30
TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS PTC	pág 31
TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS MSC	pág 31
TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS GMCC	pág 32
VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR	pág 32-33-34
VERIFICAÇÃO DA COMPRESSÃO	pág 35
RETIRAR O SENSOR DO REFRIGERADOR	pág 36
RETIRAR O CONJUNTO CAPA TRASEIRA	pág 36
DESMONTAGEM E TESTE DO MOTOR VENTILADOR	pág 37
MEDIR RESISTÊNCIA DE DEGELO TERMOFUSÍVEL	pág 37
DESMONTAGEM E TESTE DO INTERRUPTOR	pág 38
RETIRAR PUXADOR	pág 38
GAXETA	pág 39
RODAPÉ E PÉ NIVELADOR	pág 39
VÁLVULA QUEBRA VÁCUO	pág 40
RETIRAR DOBRADIÇAS	pág 40
RETIRAR RECIPIENTE DE EVAPORAÇÃO	pág 41-42
TESTE DE INVERSOR	pág 42-43
TABELA DE FALHAS DO INVERSOR	pág 44-45
TESTE DE ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO INVERSOR	pág 46
DIAGRAMA ELÉTRICO CRM40M, CRM44M	pág 47
CONTROLE DE REVISÃO	pág 48

Manual de Serviços

1. IDENTIFICAÇÃO DOS MODELOS

Marca	Linha	Características	Capacidade	Versão	Cor	Tensão	Mercado
1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°
C	R	M	40	M	B	A/B	NA
C	R	M	40	M	k	A/B	NA
C	R	M	44	M	B	A/B	NA
C	R	M	44	M	K	A/B	NA

1° Dígito	<u>Marca</u>	C	Consul
2° Dígito	<u>Linha</u>	R	Refrigerador por Compressão
3° Dígito	<u>Características</u>	M	Refrigerador, 2 portas, Degelo Automático (Frost)
4° Dígito	<u>Modelo Comercial</u>	40 44	Capacidade de 342 litros Capacidade de 407 litros
5° Dígito	<u>Versão</u>	M	Versão
6° Dígito	<u>Cor</u>	B K	Branco Evox
7° Dígito	<u>Tensão</u>	A B	127V 220V
8° Dígito	<u>Mercado</u>	NA	Nacional

Manual de Serviços

Peso máximo sobre componentes.

Componente	CRM40M Kg	CRM44M Kg
Tampa da gaveta de legumes	20.0	20.0
Prateleira porta freezer (cada)	4.0	4.0
Prateleira acesso fácil	-	2.0
Compartimento extra frio	6.0	6.0
Prateleira altura flex (cada)	24	24
Gaveta de legumes	10	6.0
Prateleira multiuso (cada)	5.0	5.0
Prateleira garrafas	6.0	5.0

2. ESPECIFICAÇÕES GERAIS

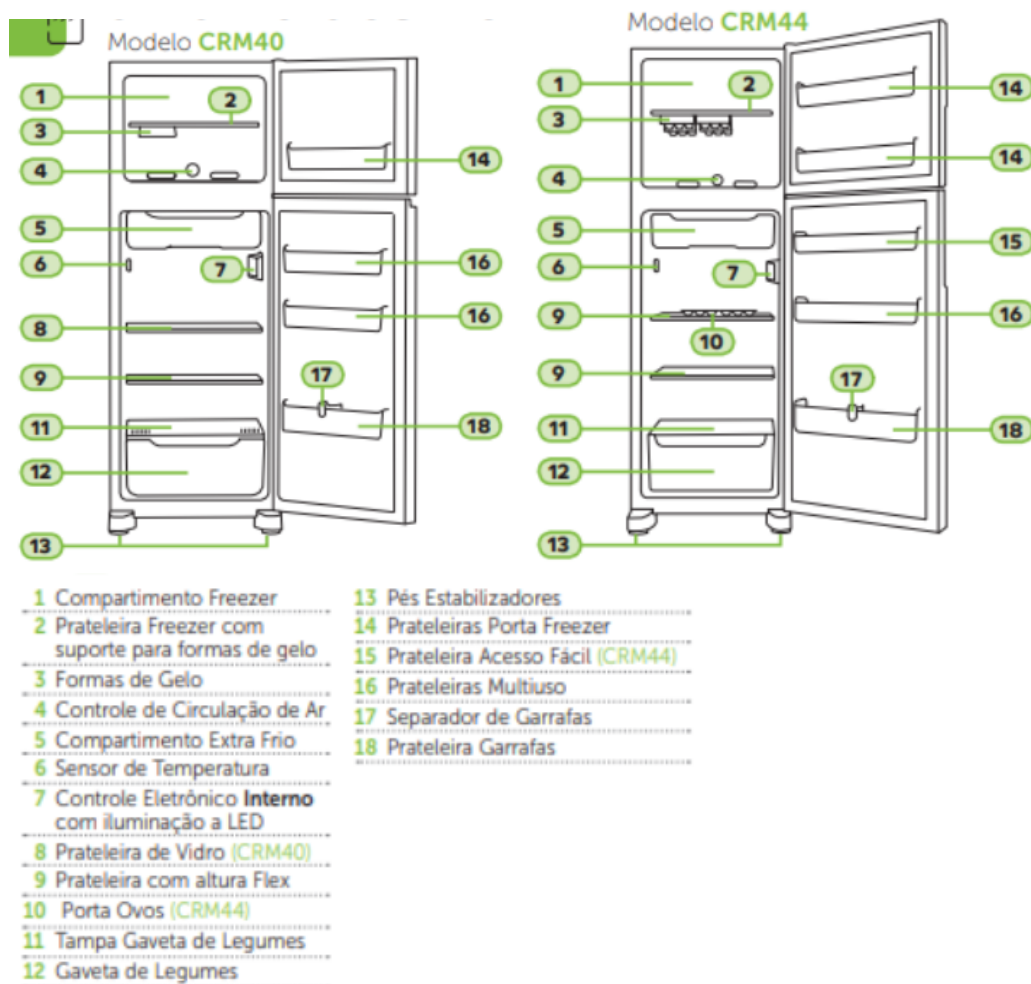
Modelo	CRM40M	CRM44M
Cor	Branco/Evox	Branco/Evox
Volume Refrigerador (litros)	260	283
Volume Freezer (litros)	73	94
Peso sem embalagem (kg)	58,5	60
Altura (mm) com embalagem	173,8	188,6
Altura (mm) sem embalagem	170,5	183,37
Largura com embalagem (mm)	65,2	66,7
Largura sem embalagem (mm)	62,1	62,1
Profundidade com embalagem (mm)	75,2	75,4
Profundidade sem embalagem (mm)	71,7	72,4

Manual de Serviços

Modelo	CRM40M	CRM44M
Tensão nominal(V)	127V/220V	127V/220V
Corrente nominal (A)	CRM40M 2,5A 127V CRM44M 2,5A 127V	CRM40M 1,5A 220V CRM44M 1,5A 220V
Consumo (kwh/mês)	28,9	24,9
Potência (W)	155	130
Frequência(HZ)	60	60
Carga de gás R600A	32	34
Oscilação permissível(V)	CRM40M 127V 104 a 140 CRM44M 127V 104 a 140	CRM40M 220V 198 a 242 CRM44M 220V 198 a 242
Pressão lado baixa(KPA)	400	400
Pressão lado alta (KPA)	1600	1600

Manual de Serviços

3. APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:



Manual de Serviços

Manual de Serviços

4. GARANTIA:

Este produto possui garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação, sendo os 3 primeiros meses a garantia legal e os 9 últimos meses de garantia especial concedida pela Whirlpool.

A garantia compreende a substituição de peças e mão-de-obra no reparo de defeitos devidamente constatados, pelo fabricante ou pela Rede de Serviços Brastemp, como sendo de fabricação.

IMPORTANTE

A instalação deste produto pode ser realizada pelo consumidor, sem a necessidade de um técnico.

5. LOCAL:

O produto não deve ser instalado próximo a fontes de calor, como fogões e aquecedores, ou em locais onde incida a luz solar diretamente..

A instalação em local não adequado prejudica o funcionamento do seu produto e aumenta o consumo de energia.

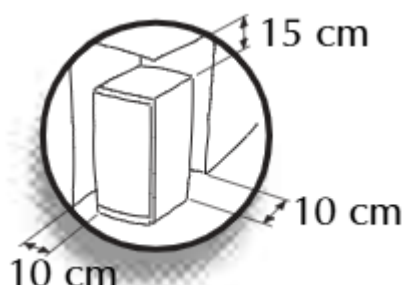


6. EMBUTIMENTO:

Considere as seguintes distâncias mínimas para garantir uma circulação de ar adequada:

- 10 cm nas laterais;
- 10 cm no fundo;
- 15 cm no topo do produto.

Desta forma, você mantém as aberturas para circulação de ar livres de obstrução e evita ruídos desagradáveis, baixa performance, superaquecimento de superfícies e aumento do consumo de energia.



ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

ADVERTÊNCIA

É essencial conectar o produto a um aterramento efetivo. Não remova o aterramento do produto e evite o uso de adaptadores e/ou extensões. A desobediência a estas instruções pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.

IMPORTANTE

- Nunca conecte o seu produto através de T's e/ou adaptadores com outro eletrodoméstico na mesma tomada. Não Use Extensões.

Não Use Extensões, este tipo de ligação pode provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu produto e resultando em acidentes.

Use Uma Tomada Exclusiva.

Em caso de oscilação na tensão da rede elétrica, instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts, entre o produto e a tomada.

7. REDE ELÉTRICA DA RESIDÊNCIA:

Os fios da rede elétrica devem ser de cobre e ter seções mínimas conforme ABNT (NBR-5410).

Para proteção do produto e da rede elétrica contra sobrecorrentes, o circuito onde o produto será ligado deve estar conectado a um disjuntor termomagnético.

Caso não exista este disjuntor em sua residência, consulte um eletricista especializado para instalá-lo.

ADVERTÊNCIA

Risco de incêndio.

Nunca coloque velas acesas ou produtos similares (lâmparina, lâmpião) sobre o refrigerador.

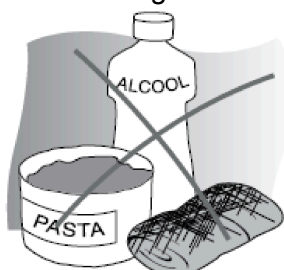
IMPORTANTE

Instruir o consumidor que para longos períodos de ausência, executar o degelo Manual , retirar o plugue da tomada, esvaziar o produto, retirar a água das formas de gelo e do recipiente de evaporação e deixar a porta aberta para evitar a formação de odores.

8. LIMPEZA DO PRODUTO:

IMPORTANTE

Nunca utilize produtos tóxicos (amoníaco, álcool, removedores, etc.) ou abrasivos (sapólios, pastas, etc.) e nem esponja de aço ou escovas, na limpeza do seu refrigerador. Estes produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no interior do seu refrigerador.



Evite também o contato destes produtos com o seu refrigerador, pois poderão danificá-lo.

⚠ ADVERTÊNCIA



Risco de Choque Elétrico

Retire o plugue da tomada antes de efetuar qualquer manutenção ou limpeza do produto. Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto. Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte ou choque elétrico.

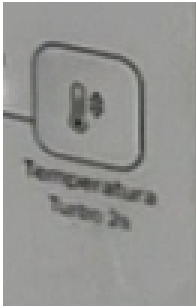
9. UTILIZANDO O REFRIGERADOR:

Recomenda-se manter o produto operando por, pelo menos, 2 horas antes de abastecê-lo com bebidas e alimentos, tempo necessário para a estabilização da temperatura no interior do produto.

O controle de temperatura pode ser regulado para melhor atender as condições de conservação dos alimentos conforme o grau de utilização de seu refrigerador.

Pressione o botão de controle de temperatura para a posição desejada.

Para uso intenso do refrigerador, como festas, ou resfriamento mais rápido dos alimentos, pressione por 2 (dois) seg. a tecla de controle de temperatura para acionar o modo turbo.





Resfriamento	Orientação
Mínimo	Poucos alimentos no refrigerador, dias frios e pouca abertura de porta.
Min/Méd	Nível intermediário entre mínimo e médio.
Médio	Condições normais.
Méd/Máx	Nível intermediário entre médio e mínimo.
Máximo	Muitos alimentos no refrigerador, dias quentes e abertura frequente de porta.

Controle de circulação de ar:

Este controle serve para regular a quantidade de ar frio que é distribuída entre o freezer e o refrigerador.

É um ajuste fino de circulação de ar que pode ser utilizado em situações específicas.

- Mantenha o botão na posição Normal. Esta é a condição normal de uso.
- Freezer Max: Utilize nesta posição quando quiser congelar alimentos rapidamente no freezer.
- Refrigerador Max: Utilize nesta posição quando quiser resfriar rapidamente os alimentos no refrigerador.



Manual de Serviços

--	--

IMPORTANTE

- Não deixe na posição **Freezer Max** por mais de **24 horas**. Isto pode causar formação de gelo no freezer.
- Não deixe na posição **Refrigerador Max**, por mais de **24 horas**. Utilizando a posição Refrigerador Max por longos períodos, a parte de baixo de seu refrigerador ficará mais fria. Isto pode causar congelamento dos alimentos no refrigerador, e o Freezer ficará mais quente e isto pode causar descongelamento de alimentos no Freezer.

Nivelamento do refrigerador:

Coloque o refrigerador no local escolhido. Gire os pés estabilizadores até encostá-los no chão, travando e estabilizando o produto.

Obs: Para facilitar o fechamento da porta do seu refrigerador, gire um pouco mais os pés estabilizadores inclinando levemente o produto para trás.

- Estabilizando o seu produto você estará ajudando a diminuir os ruídos.



10. RUÍDOS:

Alguns ruídos são considerados próprios ao funcionamento do refrigerador.

A seguir apresentamos uma relação descritiva desses ruídos característicos do funcionamento:

ESTALOS	Os estalos são devidos ao deslocamento de gelo. É o mesmo ruído que ocorre quando formas de gelo são retiradas do freezer e expostas à temperatura ambiente.
----------------	--

Manual de Serviços

	Os estalos são devidos à dilatação e contração dos componentes internos pela variação de temperatura.
RUÍDO DO COMPRESSOR	Ruído característico de motor. Significa que o compressor está em funcionamento.
RUÍDO DE EXPANSÃO DE GÁS	Ruído característico de expansão de gás no sistema de refrigeração. É um ruído semelhante ao gerado quando se enche um balão de gás.
RUÍDO DE DEGELO	Ruído característico de água escorrendo. Ocorre quando o produto está fazendo o degelo
RUÍDO DA GAXETA	Ocorre ao fechar a porta. Ruído semelhante ao gerado quando se esvazia um balão de gás.
RUÍDO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃO	Ruído característico de ventilador, em que mostra que o sistema frost free está em perfeito funcionamento. O ventilador não fica ligado o tempo todo, se ao abrir a porta e o ventilador estiver em funcionamento, o ruído será maior.

11. SOLUÇÕES NÃO TÉCNICAS, PEQUENOS PROBLEMAS COMUNS:

PROBLEMA	CAUSA PROVÁVEL	POSSÍVEL SOLUÇÃO
O refrigerador não liga.	Falta de energia.	Verifique o fusível ou o disjuntor da residência. Veja também se o plugue está conectado à tomada.
	Tensão muito baixa/alta (isto pode ser notado pelas oscilações de luminosidade das lâmpadas da casa).	Instale um estabilizador automático de voltagem com potência mínima de 1000 Watts.
	Tomada com defeito.	Ligue outro aparelho na tomada para verificar e troque a tomada se necessário.

Manual de Serviços

	Plugue desconectado.	Conecte-se à uma tomada adequada. No caso de incompatibilidade do plugue com a tomada, troque a tomada.
	Cabo de alimentação danificado.	Ligue para a Rede de Serviços Consul.
Ruídos anormais.	Instalação em local não adequado.	Verifique o item embutimento.
	Nivelamento inadequado.	Regule os pés estabilizadores.
	Tubos na parte traseira tocando na parede.	Afasto o produto da parede.
Refrigeração insuficiente.	A circulação de ar está sendo dificultada.	Redistribua os alimentos, evitando sobrecarregar as grades. Não forne as prateleiras com toalhas.
	Porta sendo aberta com muita frequência.	Instrua o consumidor a abrir a porta somente quando necessário.
	Controle de temperatura na posição incorreta.	Ajuste o controle de temperatura de acordo com o Controle de Refrigeração no item Características Funcionais.
Suor interno	Abertura de porta muito frequente.	Instrua as pessoas a abrirem a porta somente o necessário.
	Alimentos desembalados e/ou recipientes com líquidos destampados(Umididade excessiva)	Embale alimentos e/ou tampe recipientes com líquidos.
	Má vedação da gaxeta.	Verifique a regulagem da porta para proporcionar uma vedação efetiva. Verifique o estado de conservação da

Manual de Serviços

	Armazenamento de alimentos quentes no refrigerador. Porta mal fechada. Controle de temperatura (termostato) na posição incorreta	gaxeta. Armazenar no refrigerador alimentos que estejam à temperatura ambiente ou mais frios. Verifique se algum objeto está impedindo o fechamento da porta. Se necessário, reorganize os alimentos no refrigerador. Regule o controle de temperatura na posição desejada e correta.
Suor externo	Elevada umidade do ar. (Normal em certos climas e épocas do ano). Má vedação da gaxeta.	Instale o refrigerador em local arejado e longe de fontes de calor e raios solares. Verifique a regulagem da porta para proporcionar uma vedação efetiva. Verifique o estado de conservação da gaxeta.
Formação excessiva de gelo	Infiltração de umidade pela porta.	Verifique se tem algum objeto impedindo o fechamento completo da porta. Se necessário reorganize os alimentos. Persistindo a formação de gelo ligue para a rede de serviços Consul.
Transbordamento de água externo.	Recipiente de Evaporação solto ou mal posicionado no compressor.	Coloque o recipiente adequadamente.

Mau cheiro externo	Sujeiras e restos de alimentos acumulados no recipiente de degelo	Limpe adequadamente o recipiente de evaporação de acordo com o item Recipiente de Evaporação.
--------------------	---	---

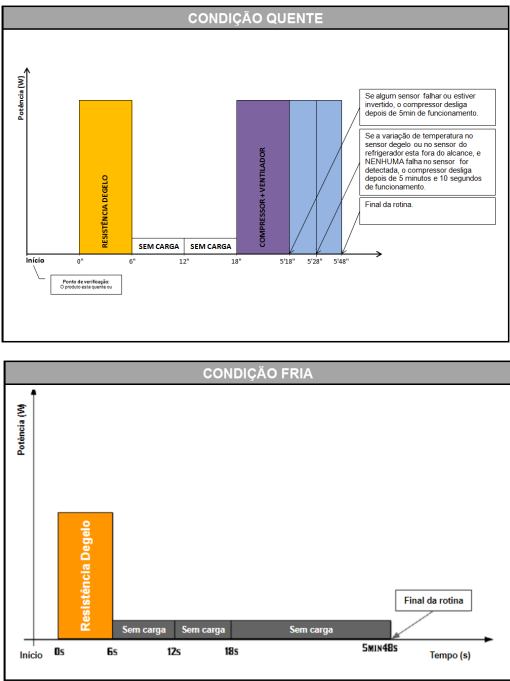
ATENÇÃO

Esse produto não possui reversão de portas

12. ROTINA INICIAL

Sempre que o produto é ligado a rotina inicial é executada automaticamente. A temperatura medida no sensor do refrigerador vai indicar se esta rotina acontecerá na condição quente ou fria.

A rotina pode ajudar o técnico a identificar se o produto está se comportando de acordo, realizando o acionamento das cargas nos tempos determinados.



13. DIAGNÓSTICOS & ROTINAS DE TESTES.

Nesta seção apresentaremos as rotinas de diagnóstico e teste dos componentes.

14. TESTE DA INTERFACE:

Pressione o botão “Controle de temperatura” para verificar se todos os leds da placa estão acendendo, conforme as figuras abaixo:

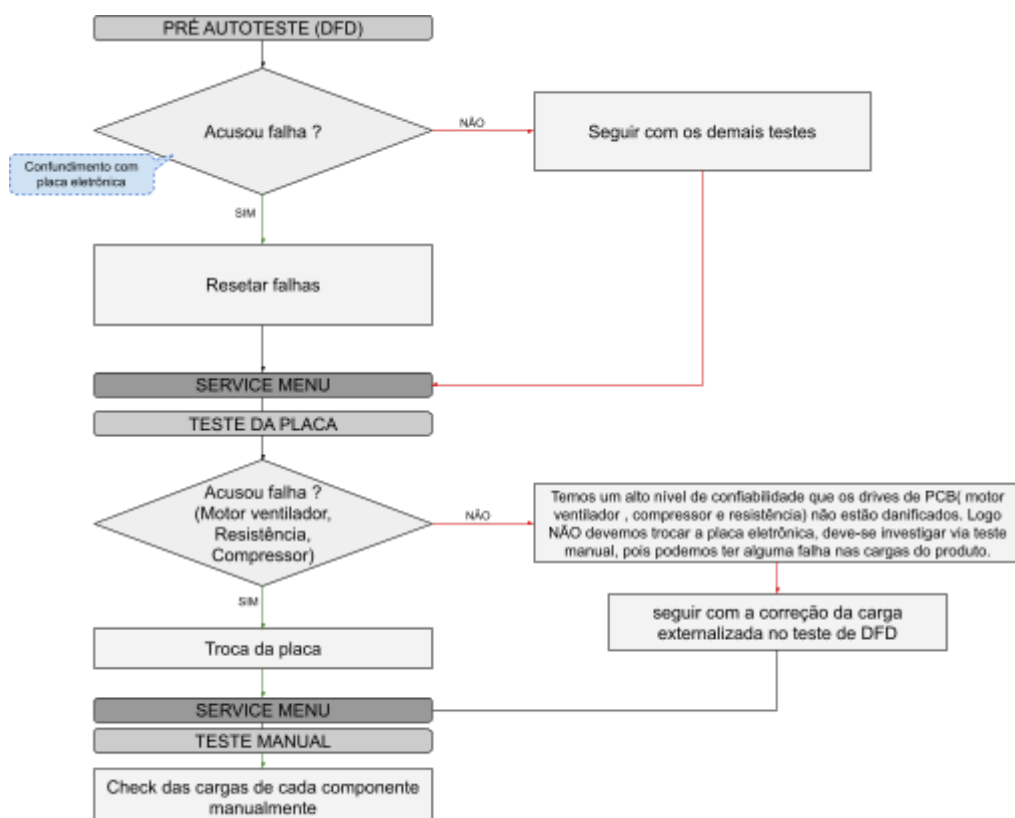


Selecione o LED 1	
Selecione o LED 2	
Selecione o LED 3	
Selecione os 3 LEDs	
Se algum led da interface não acender ou não apagar com o toque.	TROCAR A INTERFACE
Se todos os leds acenderem e apagarem	NÃO TROCAR A INTERFACE

normalmente com o toque.

15. PASSO A PASSO ROTINAS DE CAMPO.

O fluxograma a seguir apresenta a sequência atualizada de testes e ações corretivas definidas para as rotinas de Service em campo. Seu objetivo é guiar o técnico na identificação precisa das falhas e na tomada de decisão correta entre a substituição da placa eletrônica ou a verificação individual das cargas dos componentes.



As instruções detalhadas para a execução de cada opção estão descritas nas seções: 16 (Pré Autoteste),

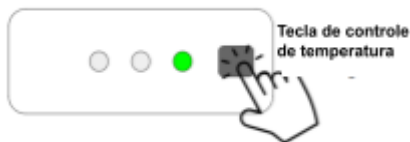
Manual de Serviços

19 (Teste da Placa) e 20 (Teste Manual).

16 PRÉ AUTOTESTE.

ATENÇÃO

Cada vez que ligar e desligar o produto, o mesmo entra em rotina de linha de montagem, e para entrar em pré auto teste o mesmo deve estar em rotina normal. Se não temos certeza de quanto tempo o produto está ligado, é necessário desligar o produto e aguardar 6 minutos para garantir que o mesmo não estará em rotina de linha.

1- Para entrar no pré auto teste é necessário que o produto esteja ligado na tomada a mais de 6 minutos. 2 - Pressionar e segurar o botão de controle de temperatura por 10 seg no ajuste de temperatura máximo.	 Tecla de controle de temperatura
Os leds ficarão oscilando até todos acenderem por 1 seg indicando que o produto entrou na rotina de pré auto teste. As falhas serão externalizadas conforme tabela abaixo. Caso não apresente falha todos os leds ficam apagados. Para sair da rotina de pré auto teste, pressionar o botão de controle de temperatura por 10 seg caso tenha externalizado alguma falha. No caso de não apresentar falhas no pré auto teste basta um toque no botão de controle de	

Manual de Serviços

temperatura para sair.

17. TABELA DE FALHAS DO PRÉ AUTO TESTE:

CAUSA POTENCIAL DA FALHA	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4
RC SENSOR	LED pisca 3 vezes, liga 0.5 seg e desliga 0.5 seg. 	LED desligado por 2 seg. 	LED pisca 1 vez em 0.5 seg e desliga por 0.5 seg. 	LED desliga por 5 seg e depois retorna para a etapa 1. 
SENSOR EVAPORADOR	LED pisca 3 vezes, liga 0.5 seg e desliga 0.5 seg. 	LED desligado por 2 seg 	LED pisca 4 vezes, liga 0.5 seg e desliga 0.5 seg. 	LED desliga por 5 seg e depois retorna para a etapa 1. 
RESISTÊNCIA	LED pisca 4 vezes, liga 0.5 seg e desliga 0.5 seg. 	LED desligado por 2 seg 	LED pisca 1 vez em 0.5 seg e desliga por 0.5 seg. 	LED desliga por 5 seg e depois retorna para a etapa 1. 
COMPRESSOR	LED pisca 7 vezes, liga 0.5 seg e desliga 0.5 seg. 	LED desligado por 2 segundos 	LED pisca 1 vez em 0.5 seg e desliga por 0.5 seg. 	LED desliga por 5 seg e depois retorna para a etapa 1. 
MOTOR VENTILADOR(FAN)	LED pisca 10 vezes, liga 0.5 seg e desliga 0.5 seg 	LED desligado por 2 segundos 	LED pisca 1 vez em 0.5 seg e desliga por 0.5 seg 	LED desliga por 0.5 seg e depois retorna para a etapa 1 

18. MENU DE SERVIÇOS.

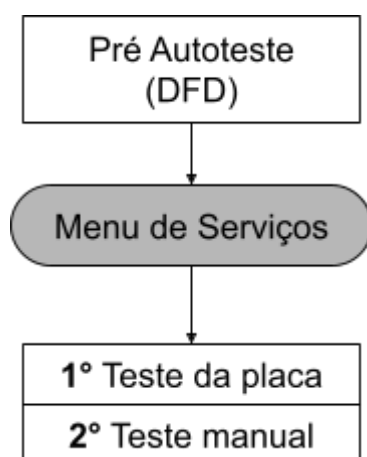
Após a conclusão do **Pré-Autoteste**, o sistema permite a ativação de mais dois testes por meio de um **Menu de Seleção**, acessado através de um **código específico** (conforme detalhado na seção 19). Neste menu, o técnico poderá selecionar uma das seguintes opções:

Obs: Se nunca foi mexido no produto seguir a sequência abaixo:

1º Realizar o Teste da Placa

2º Realizar o Teste Manual

As instruções detalhadas para a execução de cada opção estão descritas nas seções **19 (Teste da Placa)** e **20 (Teste Manual)**.

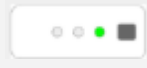
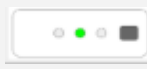
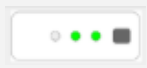
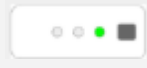
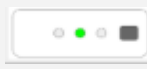
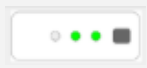
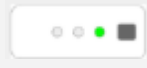
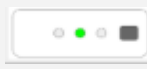
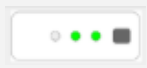


Obs: Se for primeira visita, seguir sequência conforme descrito no item 18.

19. TESTE DA PLACA DE CONTROLE:

1- Desligar o produto da tomada. 2 - Aguardar uns 10 seg e ligar o produto na tomada novamente. 3 - Pressione o botão de controle de temperatura por 5 seg nos primeiros 30 seg de inicialização do produto em qualquer etapa (temperatura programada). 4 - Os leds ficarão oscilando até acenderem uma única vez e a iluminação se apagar	Tecla de controle de temperatura O diagrama mostra uma interface de usuário com três LEDs (dois cinza, um verde) e um botão retangular. Uma seta indica a localização do botão, que é rotulado "Tecla de controle de temperatura".
--	--

Manual de Serviços

indicando que está na rotina de teste da placa de controle.													
5- Após a senha é executado o teste. As cargas serão testadas automaticamente: ventilador, resistência de degelo e compressor. OBS: Quando rodado o teste é indicado a etapa que a carga está conforme imagem ao lado. 6 - Ao encerrar o teste da placa todos os leds e a iluminação acendem e apagam uma única vez. 7 - Se houver falhas o código de externalização será o mesmo da rotina de pré auto teste. Caso pressione brevemente o botão de ajuste de temperatura, ele passará para o modo de controle manual. OBS:Para evidenciar as falhas, o técnico não deve pular as etapas.	<table><tr><th>Nº</th><th>Teste</th><th>Informação</th></tr><tr><td>1</td><td>Ventilador</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Resistência de degelo</td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>Compressor</td><td></td></tr></table>	Nº	Teste	Informação	1	Ventilador		2	Resistência de degelo		3	Compressor	
Nº	Teste	Informação											
1	Ventilador												
2	Resistência de degelo												
3	Compressor												

IMPORTANTE

*Como realizar o RESET APÓS O PRÉ AUTO TESTE ?

Entrar em Menu de Serviços e sair de Menu de Serviços (**reseta as falhas automaticamente quando sai**).

*As falhas apresentadas no teste da placa são relacionadas a **placa de controle**. Para as demais cargas o técnico deve verificar manualmente.

*Após qualquer reparo no produto, execute a rotina de TESTE MANUAL e garanta que o produto não apresente outras falhas.

20. TESTE MANUAL:

OBS: Apenas as cargas (sensor e interruptor) possuem código de erro externalizado na placa de

Manual de Serviços

controle. Para as demais cargas o técnico precisa verificar manualmente se a carga está funcionando.

Obs: Se for primeira visita, seguir sequência.

*PRÉ AUTOTESTE

*TESTE DA PLACA DE CONTROLE

*TESTE MANUAL

IMPORTANTE

Só entra no teste manual após ter passado pelo teste da placa de controle

1 - Se for o primeiro atendimento no produto realizar os testes conforme sequência acima.	
2- Se já houve interação com o produto proceder conforme descrito abaixo	
3 - Entrar no menu de serviços e selecionar a carga que vai realizar o teste.	
3 - Após selecionar a carga que vai testar, pressione e segure o botão controle de temperatura por 3s. Todos os leds ficarão piscando indicando que o componente* está aguardando a verificação do técnico. *exceto sensor e interruptor.	Seleção de cargas vide Tabela 21

21. TABELA TESTE MANUAL: INDICATIVO DE CADA COMPONENTE.

Número	Teste	Informação
1	Sensor Freezer	
2	Sensor refrigerador	

Manual de Serviços

3	Interruptor da porta	
4	Compressor	
5	Lâmpada	
6	Ventilador	
7	Resistência de degelo	

22. TABELA EXTERNALIZAÇÃO DE FALHA: SENSOR E INTERRUPTOR

Teste	Informação	Situação
Sensor Freezer/ Refrigerador	 Led piscando	SEM FALHA
	 Led piscando	COM FALHA
Interruptor	 Led piscando	ABERTO
	 Led piscando	FECHADO

IMPORTANTE

1 - Se houver mais de 1 falha com o produto, a interface sempre mostrará somente a mais prioritária conforme sequência.

1. Resistência de degelo
2. compressor

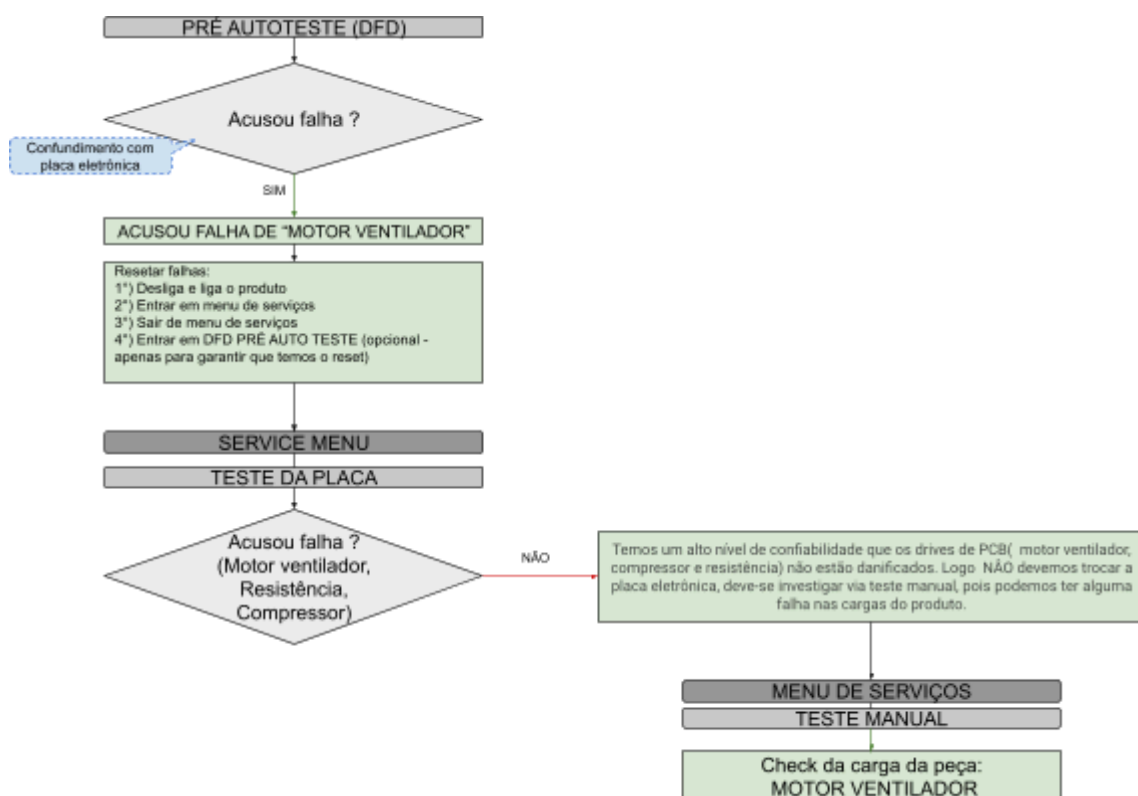
3. Motor ventilador
4. Sensor refrigerador
5. Sensor freezer

23. ROTINA:TIRA DÚVIDAS.

TIRA DÚVIDAS	
DÚVIDAS	SOLUÇÃO EM POTENCIAL
O teste da placa de controle apresentou falha, como eu passo para o teste manual ?	Devo ficar clicando por 3 segundos o botão de controle de temperatura, para então ser destinado ao menu para realizar o teste manual,
O teste da placa de controle NÃO apresentou falha, como eu passo para o teste manual ?	Devo ficar clicando no botão controle de temperatura por 1 segundo, para então ser destinado ao menu para realizar o teste manual
Ficou apontado falha de sensor no teste da placa de controle, o que devo fazer?	Deve-se desligar o produto, corrigir a falha, ligar o produto e aguardar por 5 minutos e então refazer o teste
Existe a possibilidade de rodar apenas o teste manual ? Pular a etapa de rodar o teste placa?	Sim, posso apenas apertar direto no botão de controle de temperatura para ir para o teste manual, contudo não irá rodar o teste da placa.

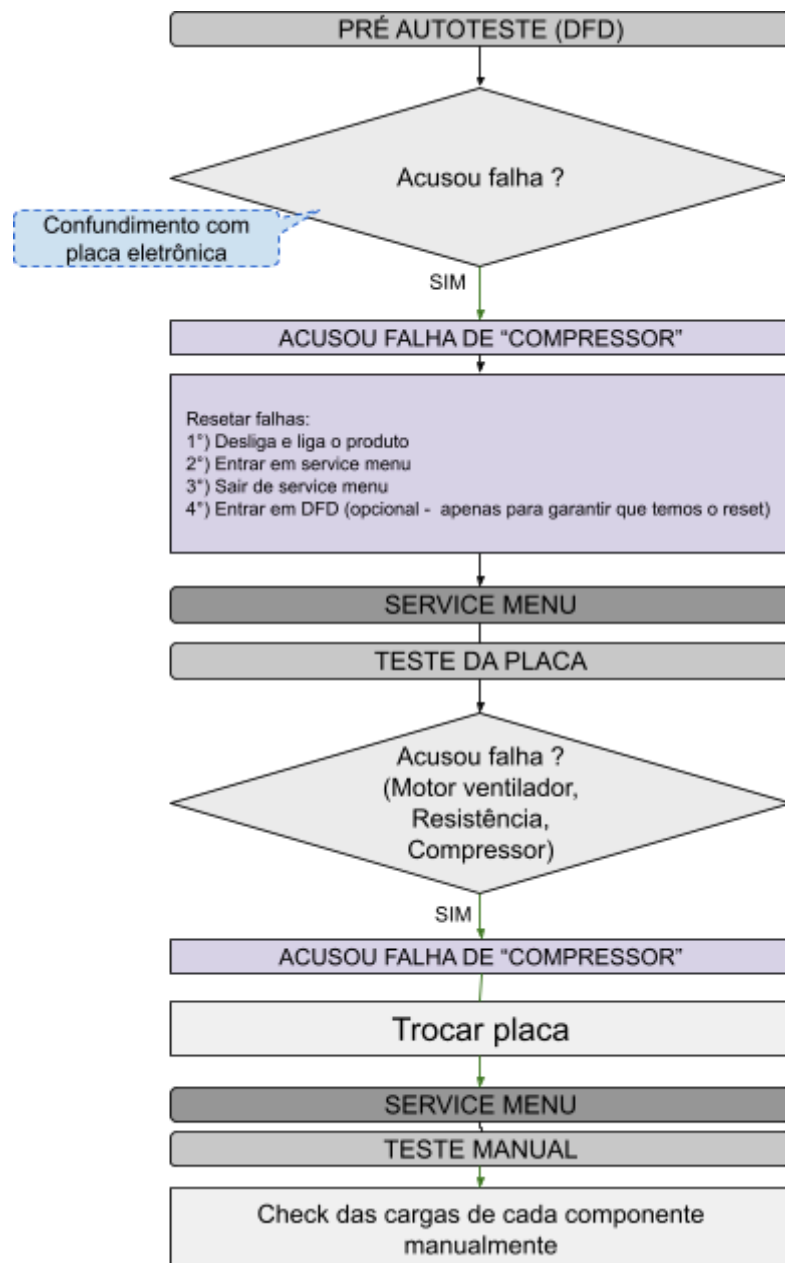
24. SIMULAÇÃO FALHA DE COMPONENTE.

Simulamos passo a passo de como o técnico pode proceder, quando temos um componente com falha, segue exemplo de falha no “MOTOR VENTILADOR”:



25. SIMULAÇÃO FALHA DE PLACA DE CONTROLE.

Simulamos passo a passo de como o técnico pode proceder, quando temos o driver da placa de controle com falha. segue exemplo de falha no “driver da placa do COMPRESSOR”:



26. DESMONTAGEM E TESTE DOS COMPONENTES

27. TESTE DE ALIMENTAÇÃO:

Manual de Serviços

ATENÇÃO

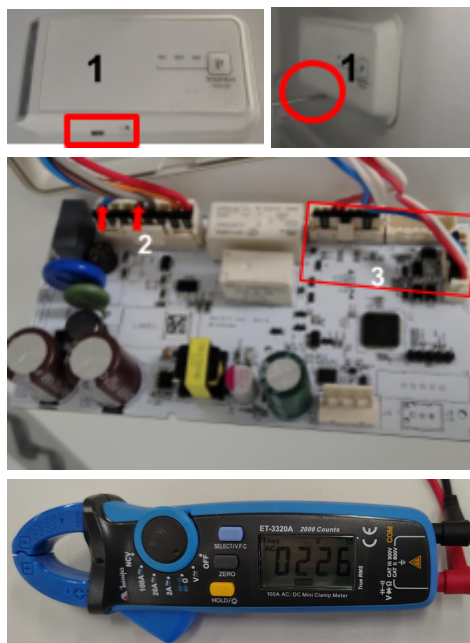
Faça uso das ferramentas com cuidado para não riscar, manchar, marcar nem avariar as peças e o gabinete.

1- Para ter acesso a placa de controle soltar o parafuso de fixação da mesma e fazer uma alavanca com uma chave de fenda para retirar a capa.

2 - Utilizando um multímetro, na posição VAC medir nos fios P1.5 e P1.8 a tensão que chega na placa com variação de $\pm 10\%$.

3 - Retirar os conectores dos fios e verificar nos pinos se a placa está enviando alimentação para os componentes.

OBS:P1.5 e P1.8 referem-se aos fios de alimentação da placa de controle que devem ser testados de acordo com o diagrama elétrico.



28. TESTE DO COMPRESSOR:

ATENÇÃO

Compressor inverter não deve ser ligado direto na tomada

1 - Verificar a tensão da rede elétrica na tomada e comparar com a tabela.

Tensão Nominal (V)	Tensão Mínima (V)	Tensão Máxima (V)
220	198	242
127	114	140

Se a tensão da tomada estiver fora da tolerância, o consumidor deve contatar a companhia de energia.



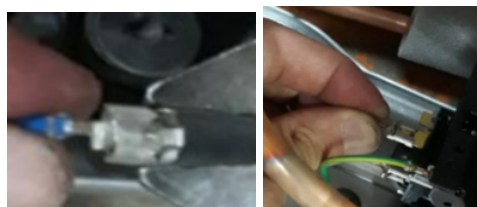
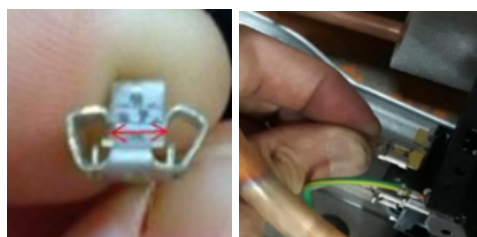
2- Verificação dos conectores da rede elétrica do compressor.

3- Verifique se o terminal da rede elétrica está “aberto” com folga.

4- Verifique se o terminal está mal fixado/solto.

observação: Caso esteja aberto, pressione o conector com o alicate para fechar conforme ilustração ao lado.

5- Coloque o conector novamente no terminal do compressor e faça o teste para garantir que o mesmo não continue com folga.



6- Verificação dos componentes elétricos do compressor.

- Desligue o produto da tomada
- Retire os componentes elétricos do compressor.
- Verifique a continuidade e a resistência ôhmica dos terminais dos componentes elétricos.
- Certificar-se de que os componentes elétricos não estão oxidados e gerando mau contato entre os pinos e terminais elétricos do compressor.

Observação: Todas as verificações descritas nos próximos passos devem ser realizadas com os componentes em temperatura ambiente.

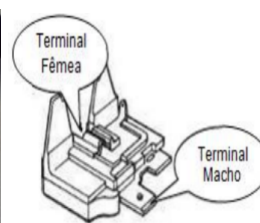


29. TESTE DO PROTETOR TÉRMICO.

1- Verificar a continuidade entre o Terminal Fêmea e o Terminal Macho do Protetor Térmico.
Deve haver continuidade entre os terminais.

Observação: Se não houver continuidade, o protetor térmico deve ser substituído.

Observação: Este teste é aplicável para o protetor térmico do conjunto tipo EM e PTC e F/EG e GMCC.



30. TESTE DOS COMPONENTES ELÉTRICOS F/EG.

1- Compressores com Relé F/EG + Protetor Térmico.

2- Com o Relé na vertical e a bobina para cima, **não deve haver continuidade entre os terminais do Relé.**

3- Com o Relé na vertical e a bobina para baixo, **deve haver continuidade entre os terminais do Relé.**

Observação: Se essas condições não forem atendidas o Relé deverá ser substituído.

TESTAR PROTETOR TÉRMICO CONFORME ITEM 29 DESTE MANUAL.



31. TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS EM.

1- Compressores com Relé EM + Protetor Térmico.

2- Com o Relé na posição vertical e a bobina para baixo, **não deve haver continuidade entre os terminais 1 e 3.**

3- Com o Relé na posição vertical e a bobina para cima, deve haver continuidade entre os terminais 1 e 3.

Observação: Se essas condições não forem atendidas, o Relé deve ser substituído.

TESTAR PROTETOR TÉRMICO CONFORME ITEM 29 DESTE MANUAL.



32. TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS PTC.

1- Compressores com PTC discreto + Protetor Térmico.

2- Deve haver continuidade entre os terminais do PTC.

3- As resistências ôhmicas entre os terminais do PTC devem estar de acordo com os valores indicados abaixo:

Compressores 127V – 2,8 a 7Ω Compressores 220V – 14 a 26,5 Ω

TESTAR PROTETOR TÉRMICO CONFORME ITEM 29 DESTE MANUAL.



33. TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS MSC.

1- Compressores com MSC Combo.

2- Deve haver continuidade entre os terminais do MSC em qualquer posição.

3- As resistências ôhmicas entre os terminais do MSC devem respeitar os valores indicados abaixo:

Compressores 127V – 2,8 a 7 Ω. Compressores 220V – 14 a 26,5 Ω.

TESTAR PROTETOR TÉRMICO CONFORME ITEM 29 DESTE MANUAL.



34. TESTES DOS COMPONENTES ELÉTRICOS GMCC:

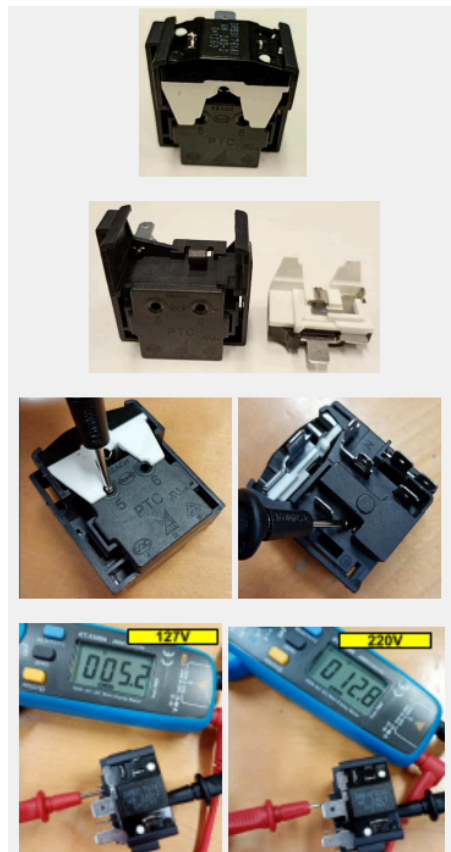
1- Compressores GMCC + Protetor Térmico.

2- Deve haver continuidade entre o pino 5 de um lado do PTC e o pino na parte frontal.

3- As resistências ôhmicas entre o pino 5 de um lado do PTC e o pino na parte frontal devem estar de acordo com os valores indicados abaixo:
Compressores 127V – 3,7 a 5,6 Ω . Compressores 220V – 12 a 18 Ω .

Observação: Se essas condições não forem atendidas, o Relé deve ser substituído.

TESTAR PROTETOR TÉRMICO CONFORME ITEM 29 DESTES MANUAL.



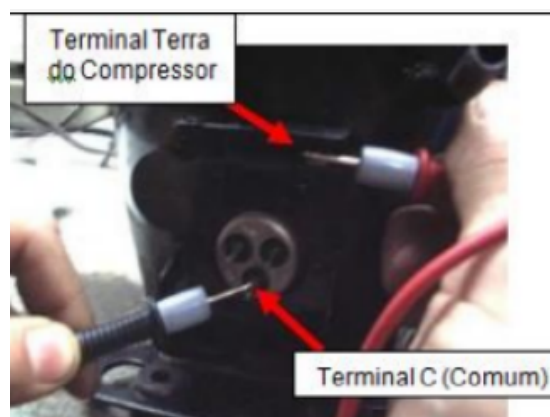
35. VERIFICAR O FUNCIONAMENTO DO COMPRESSOR:

1- Meça a continuidade entre o pino terra e os terminais elétricos do compressor.

Não deve haver continuidade.

Observação: Se houver continuidade, o compressor deve ser substituído.

O teste de continuidade é o mesmo para compressor ON/OFF e INVERTER.



2- Verifique a resistência ôhmica nos terminais do compressor.

ATENÇÃO: Essa verificação deve ser realizada com o compressor em temperatura ambiente.

Para ON/OFF:

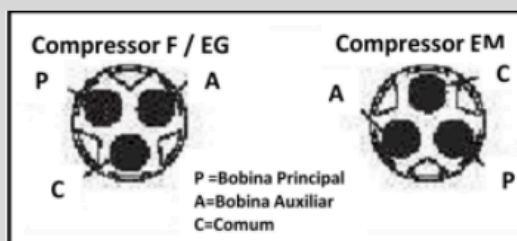
- Meça a resistência ôhmica entre os pinos principal (P) comum (C) e anotar o valor.
- Em seguida, meça o valor ôhmico entre os pinos auxiliar (A) comum (C) e anotar o valor.
- O valor entre (P) e (C) + valor entre (A) e (C), deve ser igual ou aproximado ao valor medido entre (A) e (P).

INVERTER

- Para compressores inverter o valor entre $(P+C) = (P+A) = (A+P)$

Observação: Se as condições explicadas acima não forem atendidas, o compressor deve ser substituído e os valores medidos devem ser registrados na Ordem de Serviço.

On / OFF (P+C) + (A+C) = (A+P)



Inverter: (P+C) = (A+C) = (A+P)



3- Teste de corrente (A) do compressor:

ATENÇÃO: Verificar com o compressor em temperatura ambiente.

- Conecte novamente os componentes elétricos no compressor.
- O valor medido deve ser no máximo 80%

Manual de Serviços

do valor de LRA (corrente do rotor travado), descrito na etiqueta do compressor.

- c) Se o valor medido estiver abaixo do valor máximo admissível, siga para o teste de compressão.
- d) Se o valor medido for maior que o valor máximo admissível, repita o teste com o compressor fora do sistema.



Valor máximo admissível: $18 \times 0,8 = 14,4 \text{ A}$

Se valor medido for maior que 14,4A, indica compressor com defeito ou sistema entupido.

Repita o teste (medição da amperagem) com o compressor fora do sistema.

Resultado do teste com o compressor fora do sistema:

- 1 –Amperagem menor que 14,4= compressor em bom estado. Faça a limpeza do sistema;
- 2 –Amperagem maior que 14,4= compressor com defeito, efetue a troca.

4- Possíveis resultados de corrente com o compressor fora do sistema:

- a) Se a corrente for maior que “valor máximo admissível”, troque o compressor. Registre o valor da corrente na OS.
- b) Se a corrente for menor que “valor máximo admissível”, compressor sem defeito e sistema entupido. Realize a limpeza do produto.



ATENÇÃO

Antes de realizar o teste de compressão, com o compressor em funcionamento verifique se há aquecimento no tubo de descarga e se as linhas do evaporador estão gelando. Se não confirmar essa situação, o produto pode estar sem carga de gás, o sistema entupido

ou o compressor não comprimindo, verifique diagnóstico de unidade selada.

36. VERIFICAÇÃO DA COMPRESSÃO:

1- Verificar a compressão do compressor.

ATENÇÃO:

- a) Conecte a mangueira do Conjunto Manifold na descarga do compressor.
- b) Ligue o compressor e deixe atingir a pressão de aproximadamente 9 kgf/cm²
- c) Desligue o compressor.
- d) Após 30 segundos, a pressão não deve ser menor que 6 Kgf/cm².

Observação: Caso esta condição não seja atendida, o compressor deve ser trocado.



37. RETIRAR O SENSOR DO REFRIGERADOR:

1 - O sensor do refrigerador está localizado na caixa interna no lado esquerdo.

2 - Para retirar o mesmo, utilize uma chave de fenda média fazendo uma alavanca e empurrando a trava para frente.

3 - Soltar o sensor do alojamento da tampa e se necessário trocar conforme [BTRF0151](#)



38. RETIRAR O CONJUNTO CAPA TRASEIRA:

1 - Após retirar as prateleiras do freezer, soltar os parafusos de fixação da capa traseira.

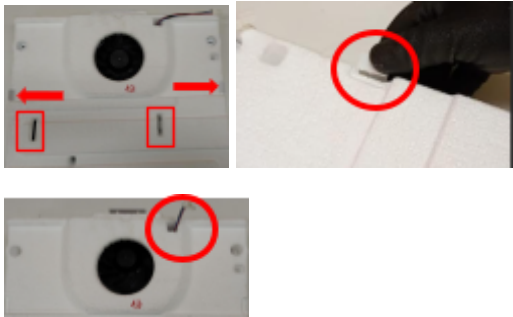
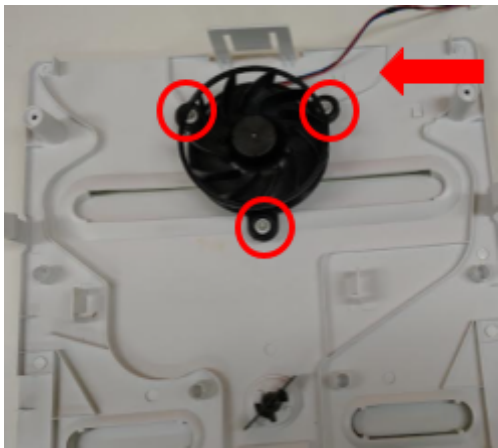
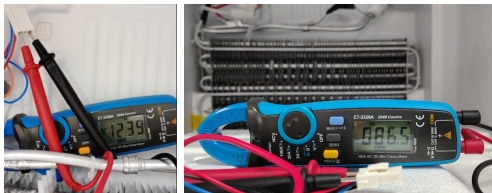
2 - Localizar o centro da capa traseira na região superior e puxar a mesma para frente.

3 - Puxar o conjunto capa traseira para frente para ter acesso aos terminais da rede elétrica.

4 - Desconectar o terminal da rede elétrica do motor ventilador e retirar o conjunto capa traseira de dentro da caixa freezer.



39 .DESMONTAGEM E TESTE DO MOTOR VENTILADOR:

1 - Após retirar o conjunto capa traseira,desmontar e testar motor ventilador 2 - Caso necessite retirar o motor ventilador,puxe as travas que fazem a fixação do EPS na capa de plástico. 3 - Puxar o EPS para cima com cuidado para passar o conector de ligação do motor ventilador e ter acesso ao mesmo.	
4 - Para retirar o motor ventilador,retirar os 3 parafusos de fixação do mesmo. OBS:Ficar atento à posição do fio na montagem da peça nova. Se montar o EPS novamente, garantir que o fio sempre fique dentro do canal de nervuras	
5 - O motor ventilador é medido em duas etapas: A) Medir alimentação do motor ventilador, 12VDC valores entre 10,8VDC e 13,2VDC. B) Medir a resistência ôhmica do motor ventilador em temperatura ambiente,valores entre 8,7 e 10,7MΩ	

40. MEDIR RESISTÊNCIA DE DEGELO TERMOFUSÍVEL:

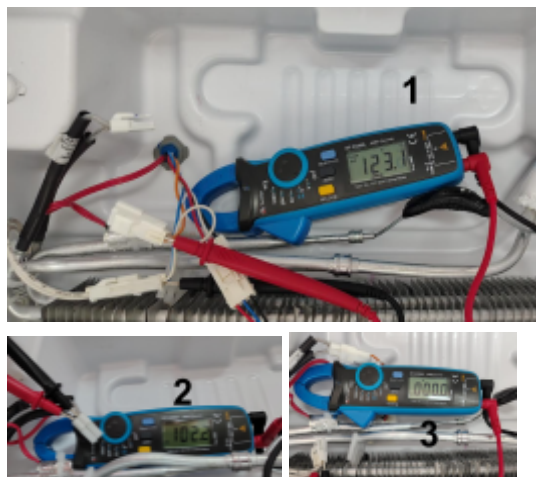
Manual de Serviços

1 - Medir a tensão de alimentação da resistência de degelo nos fios laranja e azul conforme voltagem do produto.

2 - Medir a resistência ôhmica.

220V	334,4 – 309,2 Ω
127V	93,6 – 109,3 Ω

3 - Medir continuidade nos fios da resistência de degelo e termofusível.



41. DESMONTAGEM E TESTE DO INTERRUPTOR:

1 - Para retirar o interruptor da porta utilize uma espátula plástica.

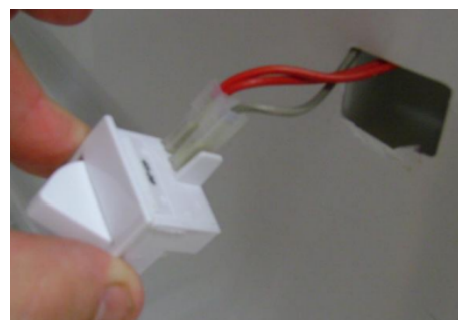
2 - Após retirar o interruptor fazer os teste no mesmo.

3 - Utilize um multímetro para medir alimentação e continuidade no interruptor.



Interruptor pressionado.
Não deve haver continuidade

Interruptor solto.
Deve haver continuidade



42. RETIRAR PUXADOR:

Manual de Serviços

CRM44M.

1 - Com a ajuda de uma espátula ou chave de fenda desencaixe o acabamento do puxador da porta freezer e do refrigerador.

Observação: Cuidado para não riscar a chapa da porta e o espelho do puxador.



43 .GAXETA:

A gaxeta desta linha de produto é do tipo “Push-in”, que é o melhor conceito do ponto de vista de serviços.

Para realizar a substituição, basta puxá-la e instalar a nova gaxeta no painel interno da porta.



44. RODAPÉ E PÉ NIVELADOR :

Para retirar o rodapé solte o parafuso de fixação.

Para retirar o pé nivelador gire o mesmo no sentido anti horário.



45 .VÁLVULA QUEBRA VÁCUO:

VÁLVULA QUEBRA VÁCUO



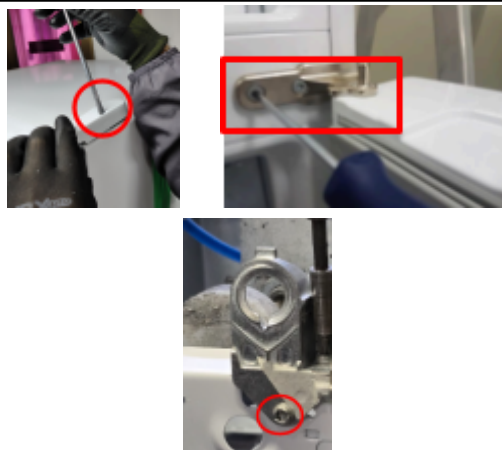
Este produto possui válvula quebra-vácuo que está posicionada no fundo da caixa interna do refrigerador embaixo da gaveta de legumes com a finalidade de facilitar a abertura da porta.

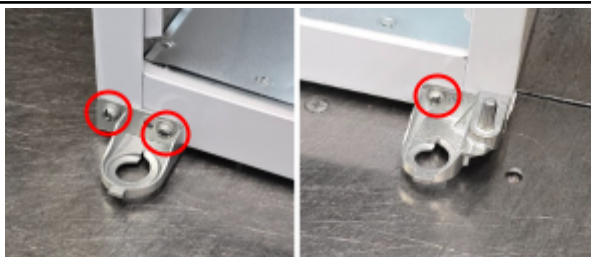
46. RETIRAR DOBRADIÇAS.

1 - Para retirar as portas primeiro retirar a dobradiça superior, utilizar uma chave de fenda para retirar a capa e ter acesso aos parafusos de fixação da dobradiça superior

2 - Puxar a porta freezer para cima e retirar os parafusos de fixação da dobradiça intermediária.

3 - Puxar a porta do refrigerador para cima e retirar as dobradiças inferiores e soltar os parafusos de fixação em baixo e na frente das dobradiças.





47. RETIRAR RECIPIENTE DE EVAPORAÇÃO:

CRM40M:

1 - Para retirar o recipiente de evaporação torcer o mesmo movimentando para frente e para trás.

2 - Puxar o recipiente de evaporação para cima.

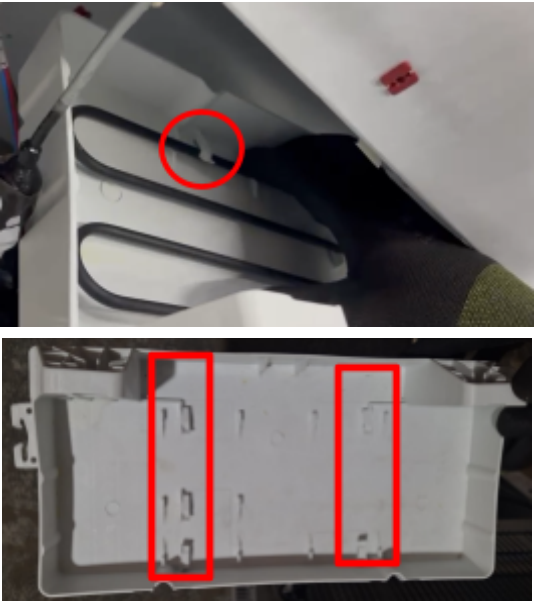


CRM44M:

1 - Soltar os parafusos de fixação do recipiente de evaporação.

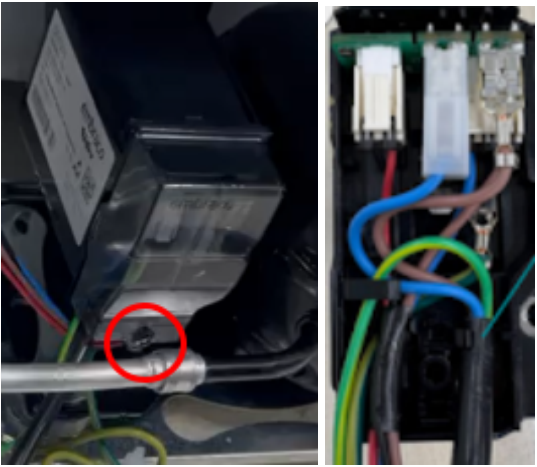


Manual de Serviços

2 - Soltar o pré condensador das travas de fixação que ficam dentro do recipiente de evaporação.	
3 - Soltar o pré condensador da trava externa do lado direito.	
4 - Puxar o recipiente de evaporação com cuidado para retirar o mesmo do nicho da cadeirinha. **REFORÇAR SOBRE A NECESSIDADE DE TODOS AS TRAVAS ESTAREM LIVRES.	

48. TESTE DE INVERSOR.

Manual de Serviços

1 - Após a retirada do recipiente de evaporação, soltar o parafuso de fixação do inversor.	
2- Para remover o inversor: a) Desloque-o para a esquerda. b) Empurre-o ligeiramente para trás para soltar da lingueta do compressor. c) Puxe-o novamente para a esquerda para soltar dos pinos do compressor. OBS: Alguns compressores não possuem a lingueta 3 - Para acessar os conectores dos fios, remova a capa de acrílico do inversor soltando o parafuso e puxando-a para frente.	
4 - Para acessar os conectores dos fios, solte o parafuso e puxe a capa do inversor para frente.	

Manual de Serviços

5 - Para testar o inversor é necessário que o compressor esteja ligado.

Observação: Para ligar o compressor entre no Teste manual.

6 - Pressione o botão de controle de temperatura por 5s nos primeiros 30s de inicialização do produto.

7 - Para avançar as etapas, pressione o botão de controle de Temperatura do Freezer até a etapa do compressor.

8 - O inversor irá piscar um LED verde para uma possível falha a cada 5 segundos gerando um código, conte quantas vezes o LED pisca a cada ciclo e com os códigos em mãos, veja abaixo o que ele significa e o que fazer para verificar.



O padrão de flash dos LEDs é indicativo do tipo de falha apresentada.

49. TABELA DE FALHAS DO INVERSOR:

IMPORTANTE



Processo de verificação de falhas pelo número de vezes que o led pisca conforme descrito

abaixo.



Sem flash.

Diagnóstico:

Inversor não está ligado

Solução:

Verifique se a entrada da alimentação AC está chegando no inversor
conforme manual de serviços.

Verifique as conexões de comunicação DC
conforme manual de serviços.

Caso os passos acima estiverem ok, Substitua o inversor.

Observação: Verificar se o inversor é alimentado pela placa controle ou direto da rede elétrica.



2 flashes / 5 segundos

Diagnóstico:

Problema de comunicação

Solução:

Verificar as conexões e continuidade elétrica entre todos os fios do inversor com o controle eletrônico
conforme manual de serviços.

Verificar se o controle eletrônico está enviando sinal e alimentação, **conforme manual de serviços.**

Caso não esteja enviando sinal, substituir apenas o controle eletrônico.

Caso os itens acima estejam ok Substitua o inversor..

3 flashes / 5 segundos

Diagnóstico:

Mal funcionamento do inversor

Solução:

Verifique as conexões no inversor **conforme item 1.4**
Verifique as conexões no terminal **conforme item 1.4**
Verificar os 3 pinos das bobinas do compressor,

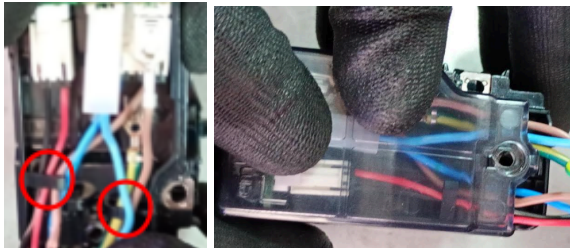
Manual de Serviços

	conforme item 2. Caso os itens acima estiverem ok Substitua o inversor.
	4 flashes / 5 segundos Diagnóstico: Compressor ou o sistema com problema Solução: Verifique a resistência ôhmica nos pinos das bobinas do compressor e aterramento conforme item 2. Desconectar e aguardar 2min, conectar novamente e retestar caso o erro persista substituir o compressor conforme BTRF0311

50. TESTE DE ALIMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO INVERSOR.

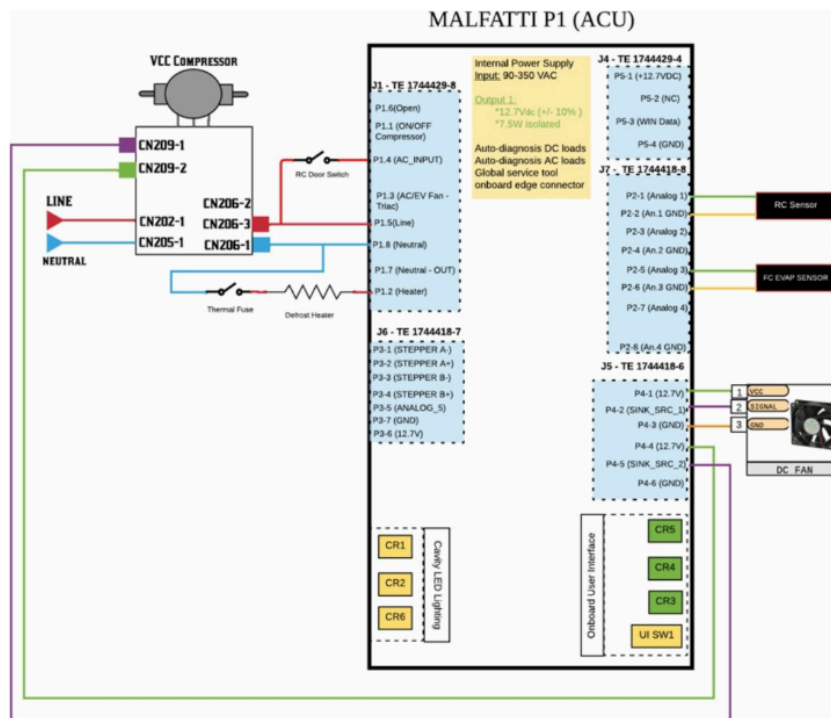
1 - fazer a medição de alimentação do inversor. 2 - Caso o LED não pisque durante o teste do inversor, verifique a alimentação, o componente deve receber tensão alternada entre os fios azul e marrom. 3 - O componente também recebe um sinal de comunicação DC, que varia conforme a necessidade do produto, transmitido entre os fios vermelho e preto. 6 - Se não estiver chegando tensão e sinal, realize o teste de continuidade da fiação e	Caso a tensão e o sinal não estejam presentes, verifique a continuidade da fiação e os conectores. 
---	---

Manual de Serviços

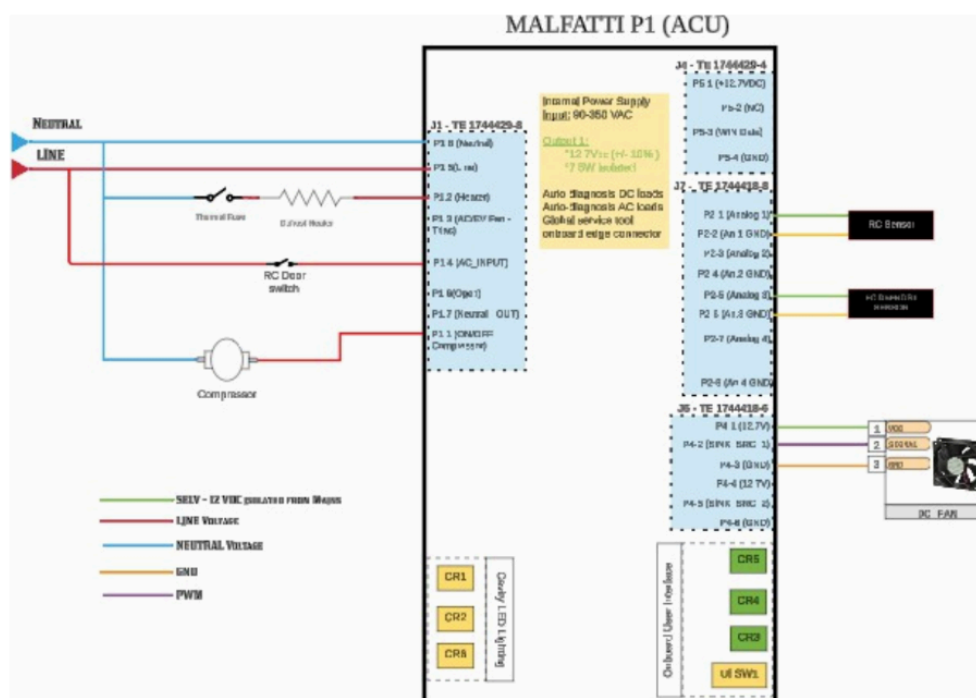
verifique os conectores.	
7 - Para fechar a tampa ficar atento a posição dos fios para não danificar os mesmos.	

51. DIAGRAMA DE BLOCO

Manual de Serviços



CRM44M



CRM40M

52. CONTROLE DE REVISÃO

Manual de Serviços

Revisão	Motivo	Páginas alteradas	Elaborado por	Data
0.0	Lançamento do manual de serviços		Whirlpool Corporation	01/09/2025